

Übungsblatt 1b

Web Engineering Grundlagen

5430UE Web and Data Engineering

31. März 2026

Prof. Dr. Michael Granitzer

Lernziele

- **Grundprinzipien** und **Kategorien** des Web Engineering kennen und abgrenzen
- Die **Evolution des Webs** (1.0, 2.0, 3.0) verstehen
- **CSS-Selektoren** sicher für das Frontend-Styling einsetzen können
- **Media Queries** für responsive Layouts anwenden

Modul A — Web Engineering Grundlagen

Übung 1b.A.1: Kategorien von Web-Anwendungen

Ordnen Sie folgende Systeme einer Web-Anwendungskategorie zu (statisch, dynamisch server-seitig, Single-Page Application, Web-Service/API):

System	Kategorie
Universitäts-Stundenplan als HTML-Seite, wöchentlich neu generiert	?
Online-Banking-Portal mit Echtzeit-Kontoübersicht	?
Wetter-REST-API, die JSON zurückgibt	?
Produktkatalog mit Suchfilter ohne Seitenneuladen	?

Begründen Sie je eine Zuordnung kurz.

Übung 1b.A.1: Kategorien — Lösung

System	Kategorie
Stundenplan HTML	Statisch (vorgerendert, kein serverseitiger Code pro Request)
Online-Banking	Dynamisch server-seitig (Session, Authentifizierung, Datenbankabfragen per Request)
Wetter-REST-API	Web-Service/API (kein HTML, maschinenlesbare Daten)
Produktkatalog mit Filter	Single-Page Application (JS übernimmt Routing und Datenabfragen im Browser)

Begründung Wetter-API: Eine API liefert strukturierte Daten (JSON/XML) für Maschinen, nicht für Menschen. Die Darstellung obliegt dem konsumierenden Client.

Übung 1b.A.2: Grundprinzipien des Web Engineering

Web Engineering ist die Anwendung systematischer und quantifizierbarer Ansätze (Konzepte, Methoden, Techniken, Werkzeuge).

1. Erläutern Sie die **Grundprinzipien** in eigenen Worten.
2. Welche **Ziele** verfolgt Web Engineering (Ziele und Qualitätsmerkmale)?

Übung 1b.A.2: Grundprinzipien — Lösung

Definition: Web Engineering ist die systematische Disziplin zur Entwicklung von Web-Anwendungen.

Grundprinzipien:

- Klar definierte **Ziele und Anforderungen**
- Systematische Entwicklung in **Phasen**
- Kontinuierliche **Überwachung** des gesamten Entwicklungsprozesses
- Planung der **Wartung** (Post-Launch-Plan)

Ziele: Qualität, Wartbarkeit, Skalierbarkeit, Sicherheit, Usability, Wiederverwendbarkeit — bei vertretbaren Kosten.

Übung 1b.A.3: Kategorien nach Kappel

Erläutern Sie kurz die Hauptunterschiede und geben Sie zu jeder Kategorie ein konkretes Beispiel:

Kategorie	Charakteristik	Beispiel
Dokumentenzentriert	?	?
Interaktiv	?	?
Transaktional	?	?
Workflow-basiert	?	?
Kollaborativ	?	?
Portalorientiert	?	?
Ubiquitär	?	?
Social Web	?	?
Semantisches Web	?	?

Übung 1b.A.3: Kategorien — Lösung

Kategorie	Charakteristik	Beispiel
Dokumentenorientiert	Statische Inhalte, kaum Interaktion	Firmen-Homepage
Interaktiv	Auswahl, Navigation, dynamische Antworten	News-Site, Fahrplanauskunft
Transaktional	Zustandsverändernde Operationen (Konsistenz)	Onlineshop, Online-Banking
Workflow-basiert	Mehrstufige Prozesse, Akteure/Rollen	E-Government, Patienten-Workflow
Kollaborativ	Mehrere Nutzer arbeiten gleichzeitig	Wiki, gemeinsame Dokumente
Portalorientiert	Aggregation heterogener Dienste	Unternehmensportal
Ubiquitär	Personalisiert, kontextabhängig	Wetter-App
Social Web	Nutzer-erzeugte Inhalte, Vernetzung	Blogs, Social-Media
Semantisches Web	Maschinenverarbeitbare Daten	Recommender-System

Hinweis: Reale Anwendungen sind meist Mischformen (z.B. Amazon).

Übung 1b.A.4: Web Engineering — Ziele und Prinzipien

Betrachten Sie die systematische Disziplin des Web Engineering.

1. Was unterscheidet **Web Engineering** von klassischer Software-Entwicklung?
2. Nennen Sie drei typische Qualitätsziele, die für Web-Anwendungen besonders kritisch sind.
3. Welche Probleme entstehen langfristig ohne Versionskontrolle und ohne Tests?

Übung 1b.A.4: Ziele und Prinzipien — Lösung

1. **Web Engineering** behandelt die Besonderheiten: heterogene Clients, zustandsloses HTTP, öffentliche Erreichbarkeit, schnelle Releasezyklen, hohe Nutzerzahlen. Klassische SE optimiert oft für kontrollierte Deployment-Umfelder.
2. Typische Web-Qualitätsziele:
 - **Skalierbarkeit:** Millionen gleichzeitiger Nutzer
 - **Accessibility/Usability:** Barrierefreiheit auf allen Geräten
 - **Performance/Ladezeit:** Kritisch für die Nutzerbindung
3. **Langfristig:** Technische Schulden akkumulieren, Regression bei Änderungen, keine Basis für Compliance, schwieriges Onboarding neuer Entwickler.

Übung 1b.A.5: Evolution des Web

Das Web hat sich in Generationen entwickelt:

Merkmal	Web 1.0	Web 2.0	Web 3.0
Inhaltsproduktion	?	?	?
Nutzerinteraktion	?	?	?
Typische Technologien	?	?	?
Beispiel-Anwendung	?	?	?

Füllen Sie die Tabelle aus. Welches Web-Paradigma dominiert heute?

Übung 1b.A.5: Evolution des Web — Lösung

Merkmal	Web 1.0	Web 2.0	Web 3.0
Inhaltsproduktion	Nur Betreiber	Nutzer generieren Inhalte (UGC)	Dezentralisiert, maschinenlesbar
Nutzerinteraktion	Passiv (Lesen)	Aktiv (Kommentieren, Teilen)	Semantisch, personalisiert
Typische Technologien	Statisches HTML	AJAX, Web-APIs, Blogs	Linked Data, RDF, KI-Integration
Beispiel-Anwendung	Broschüren-Website	Facebook, YouTube	KI-Assistenten

Heute dominiert Web 2.0 (interaktive SPAs, REST-APIs). Web-3.0-Elemente (semantische Metadaten) werden zunehmend integriert.

Modul B — CSS & Frontend Basics

Übung 1b.B.1: CSS Dinner — Selektoren

Bearbeiten Sie die **32 Level** aus dem CSS Dinner unter flukeout.github.io.

Diese Übung schärft die Grundlagen für CSS-Selektoren, die Sie im Frontend-Modul intensiv brauchen werden.

Reflexion: Welche Selektor-Typen haben Sie bisher noch nie verwendet? Welche fanden Sie am schwersten?

Übung 1b.B.1: CSS Dinner — Hinweise

Wichtige Selektor-Typen:

- **Typ:** `plate`, `bento`
- **Klasse:** `.small` | **ID:** `#fancy`
- **Kombinatoren:** `A B` (Nachfahre), `A > B` (Kind), `A + B` (Nachbar), `A ~ B` (Geschwister)
- **Pseudo-Klassen:** `:first-child`, `:last-child`, `:nth-child(n)`, `:not()`, `:empty`
- **Attribut-Selektoren:** `[for]`, `[for^="val"]`

Erfahrungsgemäß sind `:nth-child` und die Geschwister-Kombinatoren am schwierigsten.

Modul C — CSS Code lesen

Übung 1b.C.1: CSS-Selektoren — TODO-Liste

Betrachten Sie einen HTML-Ausschnitt einer TODO-Liste. Ziel ist es, per CSS:

1. Schriftgröße aller `li` ohne Klasse `styles` auf 18px zu setzen.
2. Das zweite Element jeder Liste auszublenden.
3. *Unbedingt* (strong) rot zu färben.
4. Den Header (h1) zu transformieren.
5. Selektoren mit `for^="basic"` hervorzuheben.

Übung 1b.C.1: CSS-Selektoren — Lösung

```
li:not(.styles)      { font-size: 18px; }  
li:nth-child(2)      { display: none; }  
strong               { color: red; }  
h1                   { transform: rotateZ(10deg) translate(20px, 40px); }  
li[for^="basic"]     { text-decoration: line-through; }
```

Erklärung:

- `:not(.styles)` schließt Listeneinträge mit Klasse `styles` aus.
- `:nth-child(2)` greift jeweils das zweite Geschwisterkind.
- `[for^="basic"]` matcht alle Attribute, die mit `basic` **beginnen**.

Übung 1b.C.2: Media Query

Erstellen Sie eine Prüfung auf Bildschirmgröße (< 600 Pixel), um die Schriftgröße allgemein auf 10px zu verkleinern.

Übung 1b.C.2: Media Query — Lösung

```
@media screen and (max-width: 599px) {  
  body { font-size: 10px; }  
}
```

Erklärung:

- @media screen schränkt die Regel auf Bildschirme ein.
- (max-width: 599px) greift, wenn das Viewport schmaler als 600 Pixel ist.
- Innerhalb des Blocks gelten die Regeln nur unter dieser Bedingung.

Materialien zum Übungsblatt

Zum Üben steht eine **leere HTML-Demo-Datei** bereit:

- [demo-empty.html](#) — leeres HTML-Gerüst zum Experimentieren

*Alle Materialien finden Sie auch zentral auf der **Kursseite** unter Materials → Download.*